



6



6



900 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

(Pushdown Automata) PDA

عملي مشترك



RB Informatics; 18/06/2026

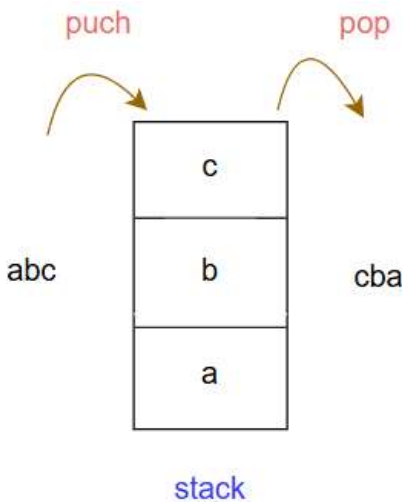
اللغات الصورية

بسم الله الرحمن الرحيم

سنناول بهذه المحاضرة آخر الأفكار لهذا المقرر بعون الله.

(Pushdown Automata) PDA

يعني أن الأوتومات يمتلك ذاكرة إضافية Stack ، أي بلحظة معينة إذا جاء حرف معين فإن انتقاله لحالة جديدة يعتمد على هذا الحرف وعلى الرمز الموجود في قمة الـ Stack معاً، ويوافق هذا الانتقال إما إضافة رمز جديد أو حذفه. وهو يقابل اللغات خارج السياق.



• تعبر عنه بسباعية : $(Q, \delta, q_0, F, \Gamma, \Sigma, Z_0)$

Q : حالات الأوتومات

δ : دالة الانتقال

q_0 : الحالة الابتدائية

F : الحالة النهائية

Γ (غاما): أبجدية رموز الـ Stack (وهي الرموز المسموح بحفظها داخل الـ Stack)

Σ : أبجدية الأوتومات

Z_0 : الرمز الابتدائي الموجود في قاع الـ Stack (بمثابة علامة تخبر الآلة بأن الـ Stack أصبح فارغاً) .

مثال (1):

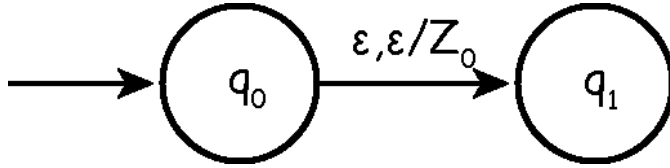
ارسم الأوتومات التالي الممثل باللغة $L = \{ a^n b^n ; n \geq 0 \}$

في هذا الأوتومات عند كل انتقال في الرسم نضع 3 رموز وهي :

(الحرف المقروء من الكلمة / والرمز الموجود في قمة الـ Stack / والرمز المضاف إلى الـ Stack)

عند وجود ϵ (epsilon) يعني أنه لا يوجد رمز، إن كان عند الرمز المقروء أي أن الانتقال فارغ
أما إذا كان عند الرمز الموجود في قمة Stack أي مهما كانت قمة الـ Stack
أما إذا كان عند الرمز المضاف وبما أنه يجب أن يرافق كل انتقال إما إضافة أو حذف رمز يعني ← أنه
سيتم حذف الرمز الموجود في قمة الـ Stack

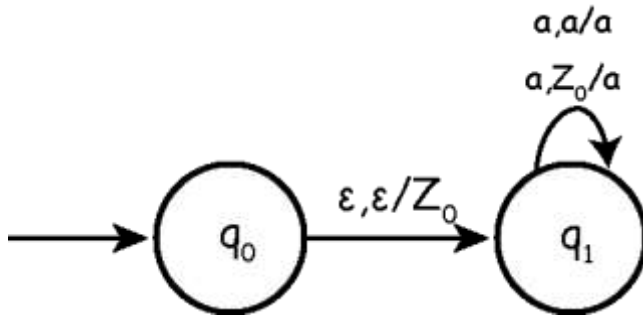
بداية نريد وضع Z_0 في الـ Stack من أجل معرفة ما إذا وصلنا لنهاية الـ Stack أم لا
وهو ليس بحاجة لوجود حرف مقروء لذا ستوضع عنده ϵ
وأيضاً لا يوجد قيمة تقرأ من قمة الـ Stack إذن أيضاً ϵ



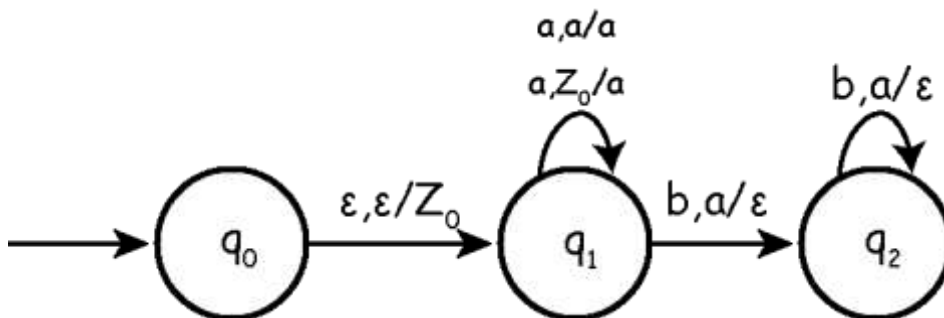
بعد وضع Z_0 في الـ Stack ننظر للأوتومات المطلوب وهو $a^n b^n ; n \geq 0$ يعني أن لدينا تكرارات من a تليها
نفس عدد التكرارات من b وربما 0

إذن لرسم حالة قراءة a ربما نقدمها بعد Z_0 بشكل مباشر فيكون الانتقال $a, Z_0 / a$
نضيف a ، أو نقرأها بعد a إن اتت قبلها فيكون الانتقال $a, a / a$ أيضاً نضيف a .

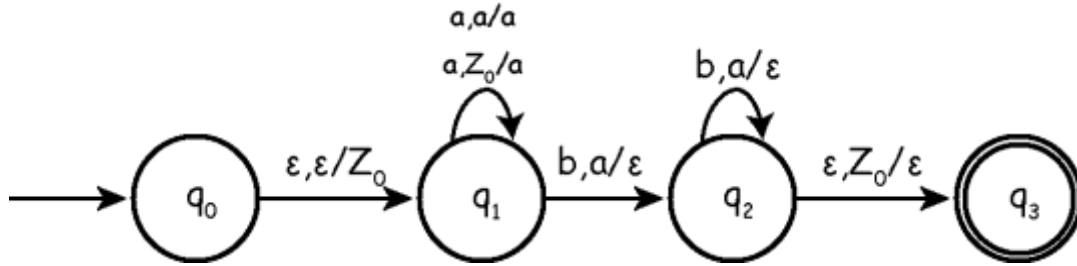
هذين الانتقالين يكونا مباشرة بعد إضافة Z_0 أي من q_1 وبما أنه من الممكن قراءة أكثر من a فأيضاً يكون الانتقال
إلى q_1



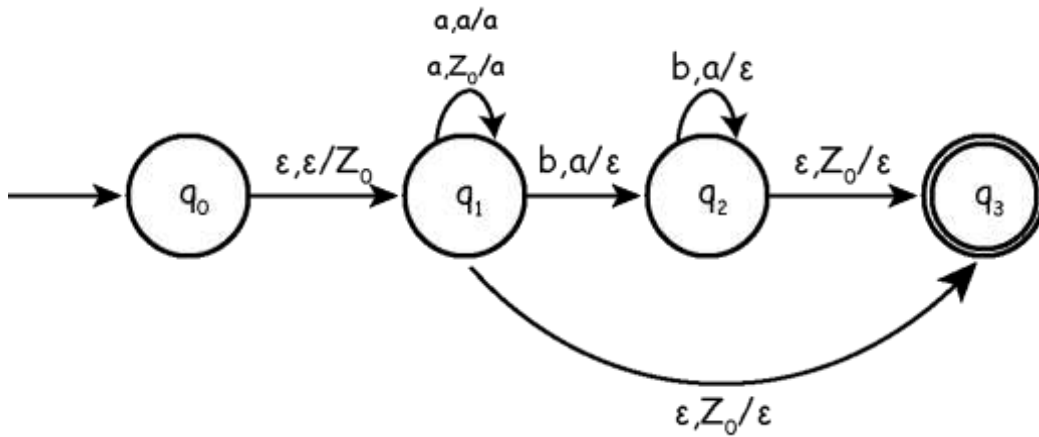
بعد الانتهاء من a يأتي لدينا b بعد تكرارات a لذا عند قراءة b وطالما أنه لدينا a في قمة الـ Stack سنقوم بحذف
هذه الـ a حتى يصبح الـ Stack فارغاً، هنا نكون قد وصلنا إلى حالة تساوي بين a و b
لأننا قرأنا b بعد الـ a الموجودة في الـ Stack، إذن ننتقل لحالة جديدة في هذا الانتقال
وأيضاً من الحالة الجديدة q_2 إلى الحالة q_2 لتكرار قراءة b وحذف a



وفي النهاية نصل للحالة النهائية إذا وصلنا لـ Z_0 ولم نقرأ أي حرف عندئذ تحذف Z_0 ويعود الـ Stack فارغ



ولكن نلاحظ أن $n \geq 0$ أي أنه من الممكن أن السلسلة تكون فارغة لذا نحتاج إلى انتقال إضافي مع q_1 إلى q_3 وهو انتقال فارغ لحذف Z_0 فقط:



مثال (2):

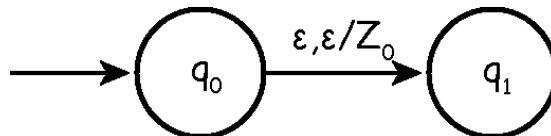
السلسلة التالية تتكون من $L = \{w \# w^R, w \in \{0,1\}^*\}$

بما يعني أنه لدينا سلسلة w من الأصفار والواحدات واللغة تقبل السلاسل التي تحوي w ثم رمز $\#$ ثم السلسلة نظيرة w

أي (أمثلة عن كلمات مقبولة):

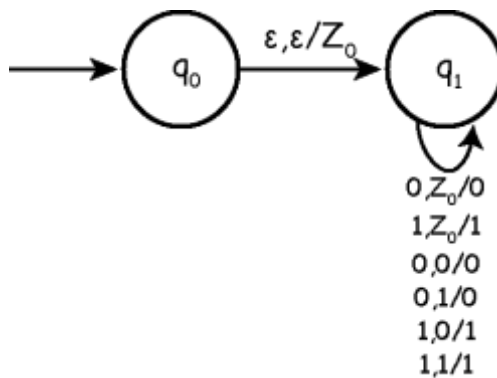
110#011 11#11 01#10

في البداية نضيف Z_0 للـ Stack :

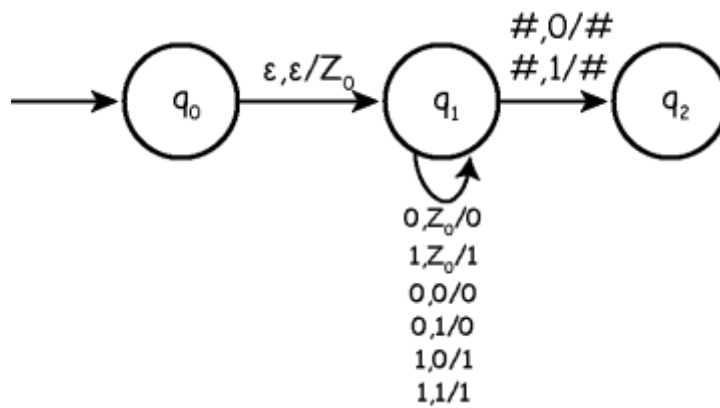


ثم نضيف لها w التي هي عبارة عن مجموعة من الأصفار والواحدات
عند قراءة الصفر 0 نضيفه سواء كان قبله 0 أو 1 أو Z_0
وأيضاً عند قراءة الواحد 1 نضيفه سواء كان قبله 0 أو 1 أو Z_0

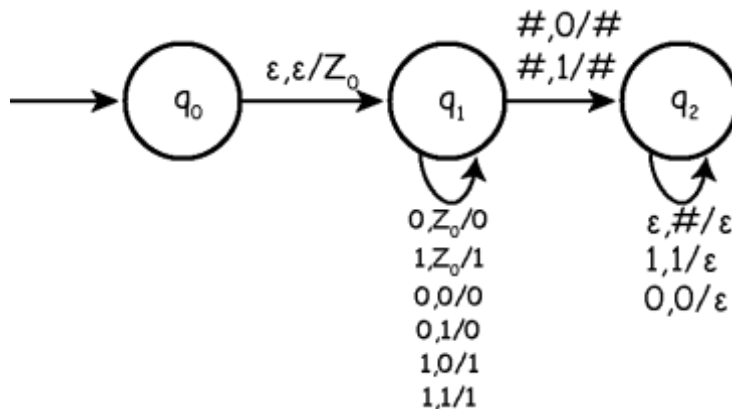
ويكون الانتقال من q_1 إلى q_1 حتى انتهاء السلسلة w



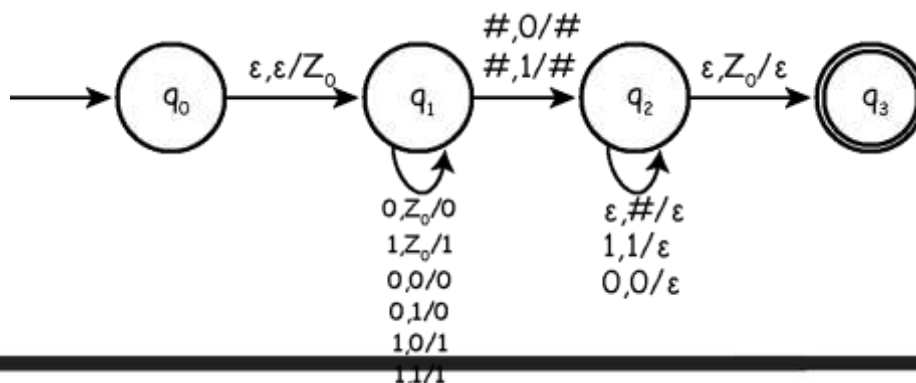
عند انتهاء السلسلة w يجب أن يأتي بعدها # سواء كان آخر رمز هو 0 أو 1



بعد إضافة # نقوم بحذفه بانتقال فارغ ثم ننقل لحذف عنصر عنصر من الـ Stack عند قراءة عنصر مماثل له :

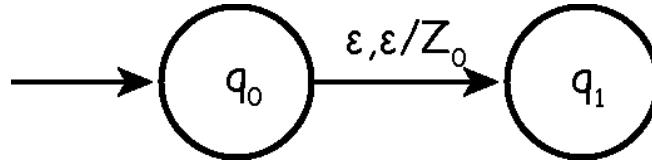


وعند الانتهاء من حذف جميع الرموز والوصول للسلسلة المطلوبة نقوم بحذف Z_0 بانتقال فارغ وصولاً للحالة النهائية

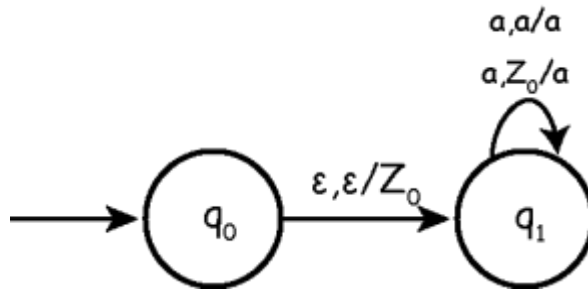
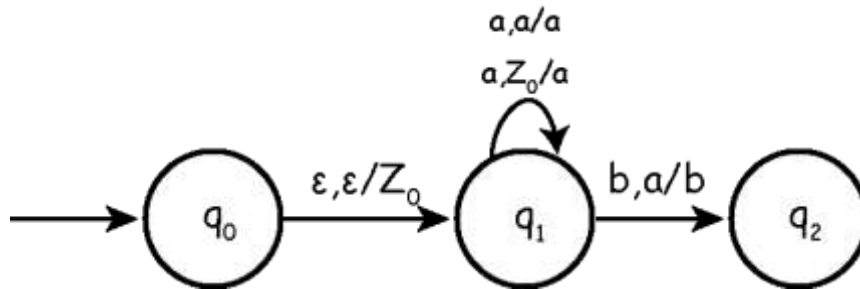
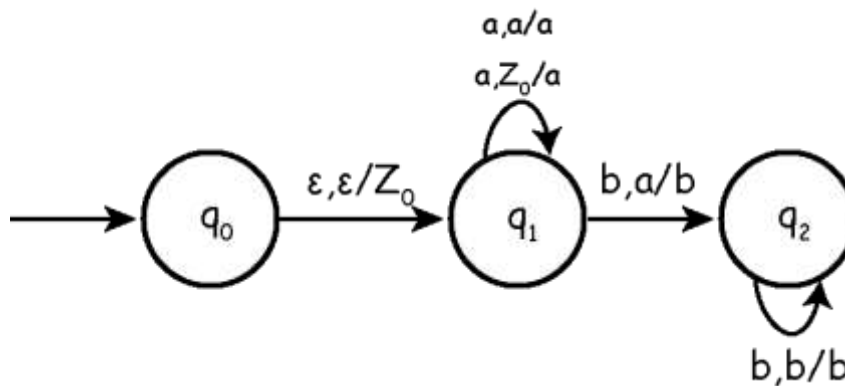


مثال (3):

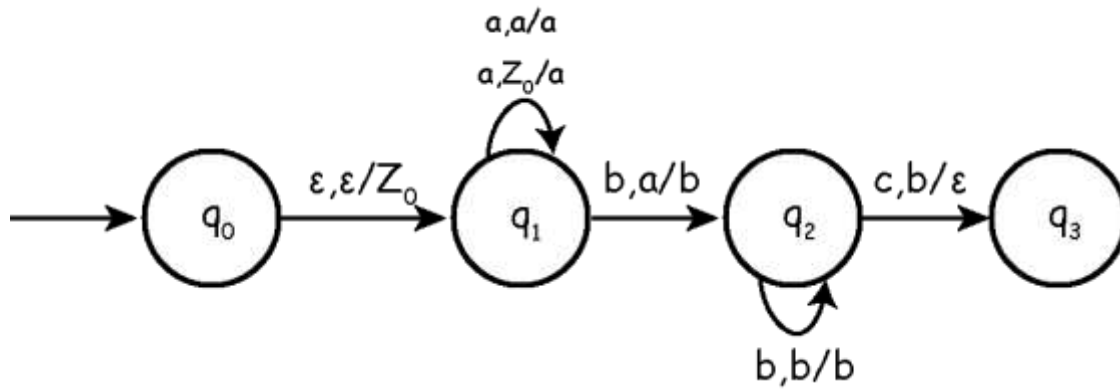
$$L = \{ a^n b^m c^{n+m} ; n, m > 0 \}$$

أولاً نضيف Z_0 إلى الـ Stack

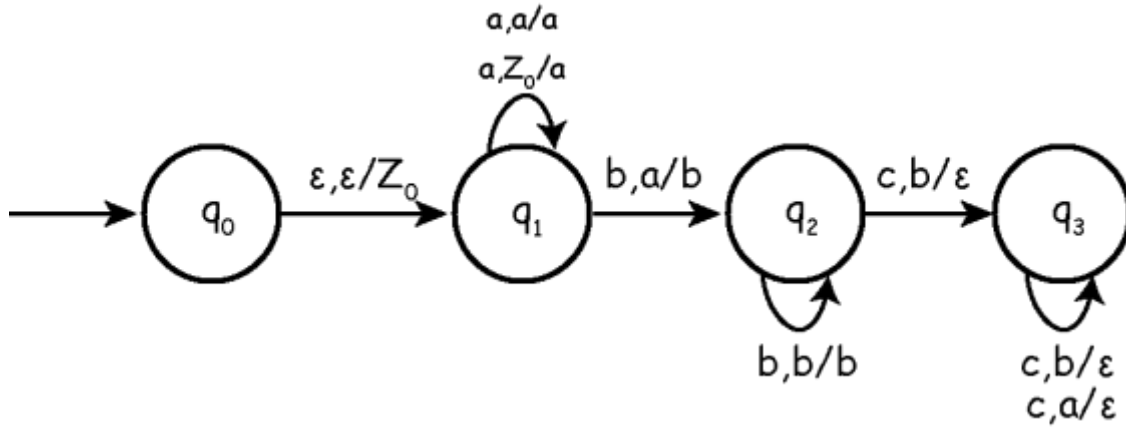
نلاحظ أن عدد تكرارات c يساوي عدد تكرارات a و b معاً، إذن نضيف تكرارات a ثم نضيف تكرارات b ثم نقوم بحذف تكرارات a, b عند قراءة c ليتساوى العدد:

1. إضافة تكرارات a سواء قبلها Z_0 أو a :2. الانتقال لحالة تكرارات b من خلال إضافة أول b مقروءة بعد a :3. ثم إضافة تكرارات b 

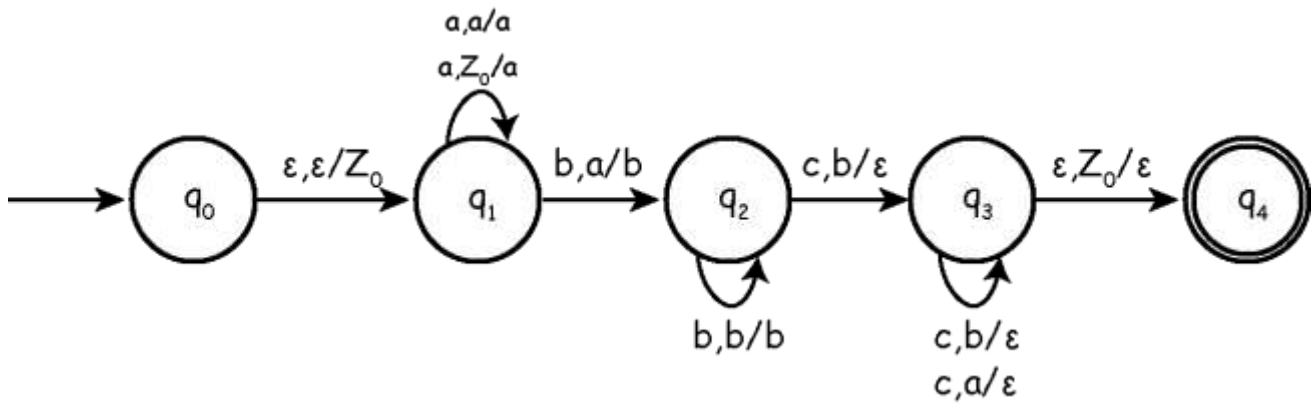
4. ثم الانتقال لحالة حذف تكرارات a,b عند قراءة أول حرف c



حذف جميع تكرارات الرموز عند كل قراءة للحرف c



وعند الانتهاء من حذف جميع الرموز نقوم بحذف Z_0 بانتقال فارغ وصولاً للحالة النهائية.



و هكذا نكون قد أنهينا القسم العملي
من المقرر

نتمنى لكم التوفيق و النجاح 😊

